CÉGEP SHAWINIGAN
Du savoir et des gens

/60

Nom : _____

PROGRAMMATION STRUCTURÉE

420-1Q2-SW

Examen 2

AUTOMNE 2025

~~Pondération 25%~~

SPÉCIFICATIONS :

- Les noms et les types de variables doivent être cohérents, en camelCase, sans caractères spéciaux.
- Pour les questions de code, celui-ci doit compiler pour éviter des pénalités (2 points sur 60 à chaque erreur que je dois corriger pour que ça compile)
- Vous pouvez écrire les réponses théoriques en commentaire dans le fichier .cpp ou sur la copie d'examen papier.
- L'examen est d'une durée de 1h30. Vous avez toutefois 3h00 pour le faire.
- Les pdf de toutes les notes de cours sont permises. Aucun accès à internet.
- Le code doit être dynamique en tout temps.
- Ne pas prendre en compte les problèmes d'accents de la langue. Ne pas se soucier de la présentation du menu répétitif (pas nécessaire de faire un system(clear))
- 3 points sont consacrés à la qualité globale de la remise, de la présentation et du respect des conventions d'indentation et de variables.

QUESTION 1. (13 points)

Validation : On souhaite que l'utilisateur entre une couleur. Tant qu'il n'aura pas entré une couleur primaire de la lumière (bleu, vert ou rouge), on lui fera un petit message d'erreur en lui demandant de recommencer. Il a au maximum 5 essais, après quoi on lui annonce qu'il n'a pas trouvé la couleur demandée. Si toutefois il saisit une couleur primaire pendant les 5 essais, on le félicite!

Voici quelques exemples :

```
Entrer une couleur: mauve
La couleur n'est pas celle recherchÚe. Entrer une couleur: rose
La couleur n'est pas celle recherchÚe. Entrer une couleur: orange
La couleur n'est pas celle recherchÚe. Entrer une couleur: violet
La couleur n'est pas celle recherchÚe. Entrer une couleur: blanc
Dommage, non trouvÚ dans les essais impartis
```

```
Entrer une couleur: bleu
Bravo! Nous cherchions une couleur primaire!
```

```
Entrer une couleur: gris
La couleur n'est pas celle recherchÚe. Entrer une couleur: blanc
La couleur n'est pas celle recherchÚe. Entrer une couleur: bleu
Bravo! Nous cherchions une couleur primaire!
```

QUESTION 2. (11 points)

Créer un tableau de taille 5 avec des variables de type **char**, initialisé avec des lettres de votre choix. Avec une boucle, déplacez chaque élément du tableau d'une position **vers la gauche**, en faisant en sorte que le premier élément devienne le dernier. Affichez le tableau après rotation. Le code doit fonctionner quand même si on change la taille du tableau.

Exemple :

```
avant
a b c d e
apres
b c d e a
```

QUESTION 3. (19 points)

On simule une mini application qui fait le rapport du temps passé à regarder son cellulaire chaque jour.
Les options de départ sont les suivantes :

- **Option 1 :** Entrer les heures passées devant un écran pour 5 jours. Il n'est pas possible de sortir de la saisie tant qu'on n'a pas entré toutes les valeurs.

  Détails :
  - Les nombres peuvent être entiers ou décimaux, positifs (même les négatifs sont acceptés dans le cadre de l'examen)
  - Il n'est pas demandé de gérer les saisies erronées (comme les autres caractères que les nombres)
  - On doit pouvoir changer le nombre de jours **<u>à un seul endroit</u>** dans le code et ça continue de fonctionner

- **Option 2 :** Afficher un rapport :

  - Le plus grand nombre d'heures
  - Le nombre de jours où le temps dépasse 4 heures

  Détails :
  - Attention, le rapport doit s'afficher même si on n'a pas encore entré de données.

- **Option 3 :** Afficher une journée au hasard

  Détails :
  - Faire piger une journée parmi les 5 jours (*n* jours si on change le 5 au début) et afficher le temps d'écran cette journée-là.

- **Option 4** : Quitter, avec un message d'aurevoir.

Ne pas oublier : Le code doit être dynamique et on doit pouvoir changer le nombre de jours sans que ça ne demande de changements majeurs dans le code (le contenu d'une seule variable devrait être changé). Assurez-vous de mettre un message d'erreur à l'utilisateur qui entrerait un choix invalide lors du menu initial (autre que 1 à 4).

Exemple :

```
**********************************************
Option 1 : Entrer les heures de temps d'ecran
Option 2 : Afficher le rapport
Option 3 : Afficher une journee au hasard
Option 4 : Quitter
Veuillez entrer un choix:
1
Entrez le temps d'ecran du jour 1 :8.9
Entrez le temps d'ecran du jour 2 :5
Entrez le temps d'ecran du jour 3 :6.1
Entrez le temps d'ecran du jour 4 :2
Entrez le temps d'ecran du jour 5 :0

**********************************************
Option 1 : Entrer les heures de temps d'ecran
Option 2 : Afficher le rapport
Option 3 : Afficher une journee au hasard
Option 4 : Quitter
Veuillez entrer un choix:
2
Rapport:
Journee avec le plus d'heures: 8.9
Nombre de jours au-dessus de 4h de temps d'ecran: 3

**********************************************
Option 1 : Entrer les heures de temps d'ecran
Option 2 : Afficher le rapport
Option 3 : Afficher une journee au hasard
Option 4 : Quitter
Veuillez entrer un choix:
3
Le temps d'ecran du jour 1 est: 8.9

**********************************************
Option 1 : Entrer les heures de temps d'ecran
Option 2 : Afficher le rapport
Option 3 : Afficher une journee au hasard
Option 4 : Quitter
Veuillez entrer un choix:
4
Au revoir!
```

QUESTION 4. (10 points)

Un utilisateur doit entrer une phrase (une chaîne de caractères **avec des espaces**).
Ensuite, compter le nombre d'espaces et de caractères spéciaux totaux parmi les 4 suivants : (! ? . ,) et qui affiche ce nombre.

```
Entrez une phrase: Bonjour! Aujourd'hui, ce sera une belle journee.

Dans votre phrase, il y a 9 caracteres de ponctuation comme ! ? , . et espaces
```

QUESTION 5. (4 points)

Pour le code ci-dessous, dire si la boucle présentée est :

1. Une boucle infinie? Pourquoi?
2. Une boucle qui se répète un nombre fini de fois? Combien?
3. Une boucle dans laquelle on n'entre jamais? Pourquoi?

```
void question5(){
    int choix = 0;
    string mot = "allo";

    while (choix > 0 && mot != "bonjour"){
        choix += 1;
        cout << "Entrer un mot: ";
    }
}
```

FIN